

ch 25 - Calcul matriciel

Les matrices sont des tableaux de nombres qui permettent de modéliser tous les phénomènes linéaires. C'est pourquoi elles sont présentes dans de très nombreux domaines : mathématiques, physique, chimie, biologie, informatique, économie, finance... On peut les interpréter de différentes manières, selon le contexte.

I NOTION DE MATRICES

♥ **DÉFINITION 1 :** Une matrice A à n lignes et p colonnes est un tableau comportant n lignes et p colonnes.

On note $A = (a_{i,j})$ où $a_{i,j}$ est le coefficient de la i -ème ligne et de la j -ème colonne.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & a_{ij} & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}$$

✓ EXEMPLE 1 :

On a par exemple : $a_{3,2} = 4$

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 7 & 1 & 8 \\ 5 & 4 & 9 \end{pmatrix}$$

Dans cet exemple la matrice A est une matrice carrée car elle comporte le même nombre de lignes que de colonnes

✓ EXEMPLE 2 : Quelques matrices particulières :

- La matrice nulle est la matrice ne comportant que des 0 :

$$0_{n,p} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

- La matrice identité d'ordre n est la matrice carrée comportant des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \dots \quad I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

II CALCUL MATRICIEL

♥ DÉFINITION 2 : Somme de matrices

Soit $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ deux matrices de même dimensions. La matrice somme $A + B$ est définie par :

$$A + B = (a_{i,j} + b_{i,j})$$

✎ **EXERCICE 1 :** Additionner les deux matrices suivantes :

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 4 & 5 & -2 \end{pmatrix} =$$

♥ DÉFINITION 3 : Multiplication par un réel

Soit $A = (a_{i,j})$ et k un réel. La matrice kA est la matrice définie par :

$$kA = (ka_{i,j})$$

✎ **EXERCICE 2 :** Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 9 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

. Calculer $-2A$

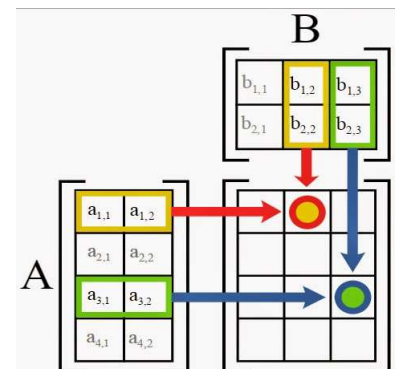
♥ DÉFINITION 4 : Produit de matrices

Soit $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{j,k})$ deux matrices telles que le nombre de colonnes de A soit égale au nombre de lignes de B la matrice AB est la matrice définie par :

$$AB = (c_{i,k}) \quad \text{où} \quad c_{i,k} = a_{i,1}b_{1,k} + a_{i,2}b_{2,k} + \dots + a_{i,p}b_{p,k}$$

✓ **EXEMPLE 3 :**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} =$$



✎ **EXERCICE 3 :** Effectuer le produit suivant : $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} =$

♠ **PROPRIÉTÉ 1 :** En général la multiplication de matrice n'est pas commutative. $AB \neq BA$

♠ **PROPRIÉTÉ 2 :** La multiplication est associative et distributive par rapport à l'addition :

- $(AB)C = A(BC)$
- $A(B + C) = AB + AC$
- $(A + B)C = AC + BC$

♠ **PROPRIÉTÉ 3 :** Si A est une matrice carrée d'ordre n alors $AI_n = I_n A = A$ et $A0_n = 0_n A = 0_n$

♠ **PROPRIÉTÉ 4 :** Si A est une matrice carrée d'ordre n alors $A^n = A \times A \times \cdots \times A$ (n facteurs).

III INVERSE

1 DÉFINITION

♥ **DÉFINITION 5 :** Soit A une matrice carrée d'ordre n . A est inversible lorsqu'il existe une matrice B telle que :

$$AB = BA = I_n$$

Dans ce cas, B est unique, se nomme l'inverse de A et se note A^{-1}

✓ **EXEMPLE 4 :** Soit A la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

Déterminer A^{-1} grâce à votre calculatrice ou un logiciel de calcul et vérifier que $AA^{-1} = I$

2 APPLICATION À LA RÉOLUTION D'UN SYSTÈME LINÉAIRE

♠ **PROPRIÉTÉ 5 :** Le système à n équations et à n inconnues suivant :

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,n}x_n &= b_n \end{cases}$$

Peut s'écrire $AX = B$ où

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Si A est inversible alors

$$X = A^{-1}B$$

✓ EXEMPLE 5 : Résolvons le système suivant :

$$\begin{cases} x - 2y + z &= 5 \\ 3x - 5y - 6z &= -4 \\ 2x + 3y + 5z &= 9 \end{cases}$$

1. ce système s'écrit $AX = B$ avec :

2. On calcule l'inverse de A

3. On peut vérifier que $AA^{-1} = I$

4. Puis on détermine X :